

CHỦ ĐỀ
7

ĐỘ PHÓNG XẠ

☞ Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, người ta dùng đại lượng độ phóng xạ (hay hoạt độ phóng xạ), kí hiệu là H , có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong một giây.

☞ Đơn vị độ phóng xạ là beccoren (được lấy theo tên nhà bác học Becquerel), kí hiệu là Bq với $1 \text{ Bq} = 1 \text{ phân rã/giây}$

☞ Độ phóng xạ còn có đơn vị khác là curi (curi, được lấy theo tên của hai nhà bác học là Marie Curie và chồng là Pierre Curie), kí hiệu là Ci với $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$ xấp xỉ bằng độ phóng xạ của một gam Radon $^{226}_{88}\text{Ra}$.

☞ Người ta hay dùng các ước của curi với $\begin{cases} 1 \text{ mCi} = 10^{-3} \text{ Ci} \\ 1 \mu\text{Ci} = 10^{-6} \text{ Ci} \end{cases}$

☞ Vì số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm dần, nên độ phóng xạ H của chất phóng xạ cũng giảm theo thời gian. Nếu ΔN là số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian Δt , ta có $H = -\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} = \lambda N_0 e^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow H = \lambda N$.

☞ Số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm dần, nên độ phóng xạ H của chất phóng xạ cũng giảm theo thời gian. Xét một mẫu chất phóng xạ N_t hạt nhân tại thời điểm t . Tại thời điểm $t + \Delta t$, số hạt nhân đó giảm đi và trở thành $N_t + \Delta N$, với $\Delta N < 0$.

☞ Số hạt nhân đã phân rã trong khoảng thời gian Δt là $-\Delta N$, do đó theo định nghĩa độ phóng xạ thì $H_t = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$. Xét khoảng thời gian Δt rất bé ta có độ phóng xạ H_t tại thời điểm t bất kì là $H_t = -\frac{dN_t}{dt} = -N'_t = \frac{\ln 2}{T} \cdot N_0 2^{\frac{-t}{T}}$. Vậy $H_t = \lambda N_t$

☞ Trong đó, đại lượng $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ được gọi là hằng số phóng xạ, đặc trưng cho chất phóng xạ đang xét.

Đơn vị của λ là s^{-1} . Với định nghĩa này, phương trình độ phóng xạ có dạng $H_t = H_0 e^{-\lambda t}$ trong đó H_0 là độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu $t = 0$.

	Ban đầu	Còn lại	Phân rã
Độ phóng xạ	$H_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln 2}{T} \frac{m_0}{A} N_A$	$H_t = H_0 2^{\frac{-t}{T}} = H_0 e^{-\lambda t}$	$\Delta H = H_0 - H = H_0 (1 - 2^{\frac{-t}{T}}) = H_0 (1 - e^{-\lambda t})$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Đơn vị đo độ phóng xạ của một lượng chất là

- A.** Becquerel (Bq). **B.** Candela (Cd). **C.** Kelvin (K). **D.** Joule (J).

Câu 2: Độ phóng xạ của một lượng chất được xác định bằng

- A.** khối lượng của chất phóng xạ.
B. số hạt nhân phóng xạ phân rã trong một giây.
C. số nguyên tử của chất phóng xạ.
D. năng lượng phát ra từ chất phóng xạ.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về độ phóng xạ?

- A.** Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B. Độ phóng xạ được xác định bằng số hạt nhân phóng xạ phân rã trong một giây.
C. Độ phóng xạ được xác định bằng công thức $H_t = -\frac{dN_t}{dt}$.
D. Độ phóng xạ là tốc độ phân rã của các hạt nhân phóng xạ nên không phụ thuộc vào khối lượng mẫu chất phóng xạ còn lại.

Hướng dẫn giải

Độ phóng xạ là tốc độ phân rã của các hạt nhân phóng xạ trong một đơn vị thời gian (số hạt nhân phóng xạ phân rã trong một giây) nên nó phụ thuộc vào số hạt nhân còn lại của mẫu chất phóng xạ hay phụ thuộc khối lượng của mẫu chất phóng xạ còn lại. Cụ thể, độ phóng xạ giảm theo số hạt nhân của chất phóng xạ và tỷ lệ với số hạt nhân còn lại.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?

- A.** Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là Becquerel (Bq).
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.

Hướng dẫn giải

Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, người ta dùng đại lượng độ phóng xạ (hay hoạt độ phóng xạ), kí hiệu là H , có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong một giây.

Đơn vị đo độ phóng xạ là Becquerel, kí hiệu là Bq.

$1 \text{ Bq} = 1 \text{ phân rã/1 giây}$.

Trong thực tế, độ phóng xạ còn được đo bằng đơn vị Curie, kí hiệu là Ci với $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$.

Độ phóng xạ $H_t = \lambda N_t$, với $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ là hằng số phóng xạ $\Rightarrow H_t \sim N_t$.

Câu 5: Một chất phóng xạ phát ra tia α , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt α . Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt α , nhưng 6 giờ sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt α . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là

- A. 4 giờ. B. 3 giờ. C. 1 giờ. D. 2 giờ.

Hướng dẫn giải

Độ phóng xạ giảm 8 lần trong 6 giờ nên chu kỳ là 2 giờ.

Câu 6: Một mẫu chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T . Ở các thời điểm t_1 và t_2 (với $t_2 > t_1$) kể từ thời điểm ban đầu thì độ phóng xạ của mẫu chất tương ứng là H_1 và H_2 . Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 bằng

- A. $\frac{(H_1 - H_2)T}{\ln 2}$. B. $\frac{(H_1 - H_2) \ln 2}{T}$. C. $\frac{(H_1 + H_2)T}{\ln 2}$. D. $\frac{H_1 + H_2}{2(t_2 - t_1)}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } H = \lambda N \Rightarrow \begin{cases} H_1 = \lambda N_1 \\ H_2 = \lambda N_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow H_1 - H_2 = \lambda(N_1 - N_2) \Rightarrow N_1 - N_2 = \frac{H_1 - H_2}{\lambda} = \frac{(H_1 - H_2)T}{\ln 2}.$$

Câu 7: Tại thời điểm t_1 độ phóng xạ của một mẫu chất là X , ở thời điểm t_2 là y . Nếu chu kỳ bán rã của mẫu là T thì số hạt phân rã trong khoảng thời gian $t_2 - t_1$ là

- A. $\frac{(x - y) \ln 2}{T}$. B. $(x - y)T$. C. $(x - y)$. D. $\frac{(x - y)T}{\ln 2}$.

Hướng dẫn giải

$$H = \lambda N = \frac{\ln 2}{T} \begin{cases} x = \frac{\ln 2}{T} N_1 \\ y = \frac{\ln 2}{T} N_2 \end{cases} \Rightarrow N_1 - N_2 = \frac{(x - y)T}{\ln 2}.$$

Câu 8: Bảng sau cho biết độ phóng xạ thu được từ bốn nguồn phóng xạ.

Nguồn phóng xạ	Độ phóng xạ (phân rã/s)			
	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3	Ngày 4
1	100	48	27	11
2	200	142	99	69
3	300	297	292	290
4	400	202	99	48

Các phép đo được tiến hành vào lúc giữa trưa trong bốn ngày liên tiếp. Nguồn nào có chu kỳ bán rã lớn nhất?

- A. Nguồn 1. B. Nguồn 2. C. Nguồn 3. D. Nguồn 4.

Câu 9: Một lượng chất giải phóng $^{222}_{86}\text{Rn}$ ban đầu có khối lượng 1 mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã của Rn là

- A. 4,0 ngày. B. 3,8 ngày. C. 3,5 ngày. D. 2,7 ngày.

Hướng dẫn giải

$$\frac{H_0 - H}{H_0} \cdot 100\% = 93,75\% \Rightarrow 1 - 2^{-\frac{t}{T}} = 0,9375 \Rightarrow 1 - 2^{-\frac{15,2}{T}} = 0,9375 \Rightarrow t = 3,8 \text{ ngày.}$$

Câu 10: (ĐH 2008) Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

- A. 25%. B. 75%. C. 12,5%. D. 87,5%.

Hướng dẫn giải

$$\% \text{ lượng chất phóng xạ còn lại } \frac{H}{H_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-\frac{11,4}{3,8}} = 0,125 \Rightarrow \% \frac{H}{H_0} = 12,5\%$$

Câu 11: (CĐ 2013) Một đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã là 12,7 giờ. Sau 38,1 giờ, độ phóng xạ của đồng vị này giảm bao nhiêu phần trăm so với lúc ban đầu?

- A. 85%. B. 80%. C. 87,5%. D. 82,5%.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow \Delta H = H_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right)$$

$$\text{Độ phóng xạ bị giảm } \frac{\Delta H}{H_0} = \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}} \right) = \left(1 - 2^{-\frac{38,1}{12,7}} \right) = 0,875 = 87,5\%.$$

Câu 12: Khối lượng ban đầu của đồng vị phóng xạ natri $^{23}_{11}\text{Na}$ là 0,23 mg, chu kỳ bán rã của Natri là $T = 62 \text{ s}$. Độ phóng xạ ban đầu bằng

- A. $6,7 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$. B. $6,7 \cdot 10^{15} \text{ Bq}$. C. $6,7 \cdot 10^{17} \text{ Bq}$. D. $6,7 \cdot 10^{14} \text{ Bq}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } H_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m_0 N_A}{A} = 6,7 \cdot 10^{16} \text{ Bq.}$$

Câu 13: Chất phóng xạ $^{14}_6\text{C}$ có chu kỳ bán rã 5570 năm. Khối lượng $^{14}_6\text{C}$ có độ phóng xạ 5 Ci bằng

- A. 1,09 mg. B. 10,9 mg. C. 10,9 gam. D. 1,09 gam.

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } H_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m_0 N_A}{A} \Rightarrow m_0 = \frac{A H_0 T}{N_A \ln 2} = 1,09 \text{ gam.}$$

Câu 14: Đồng vị $^{24}_{11}\text{Na}$ có chu kỳ bán rã $T = 15 \text{ h}$, $^{24}_{11}\text{Na}$ là chất phóng xạ β^- và tạo thành đồng vị của magieum. Mẫu $^{24}_{11}\text{Na}$ có khối lượng ban đầu $m_0 = 24\text{g}$. Độ phóng xạ ban đầu của $^{24}_{11}\text{Na}$ bằng

- A. $1,67 \cdot 10^{24} \text{ Bq}$. B. $7,73 \cdot 10^{18} \text{ Bq}$. C. $3,22 \cdot 10^{17} \text{ Bq}$. D. $2,78 \cdot 10^{22} \text{ Bq}$.

Hướng dẫn giải

$$H_0 = N_0 \lambda = \frac{m}{A} N_A \frac{\ln 2}{T} = \frac{24 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \ln 2}{24 \cdot 15 \cdot 3600} = 7,73 \cdot 10^{18} \text{ Bq.}$$

Câu 15: Một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ cesium ($^{137}_{55}\text{Cs}$) có độ phóng xạ $H_0 = 0.693 \cdot 10^5 \text{ Bq}$ có chu kỳ bán rã là 30 năm. Khối lượng cesium chứa trong mẫu quặng đó là

- A. $1,87 \cdot 10^{-8} \text{ gam}$. B. $2,15 \cdot 10^{-8} \text{ gam}$. C. $5,59 \cdot 10^{-8} \text{ gam}$. D. $3,10 \cdot 10^{-8} \text{ gam}$.

Hướng dẫn giải

$$H_0 = \lambda N_0 = \lambda \frac{m}{A} N_A \Rightarrow m = \frac{T \cdot H_0 \cdot A}{N_A \cdot \ln 2} = \frac{30 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 0,693 \cdot 10^5 \cdot 137}{6,02 \cdot 10^{23} \cdot 0,693} = 2,153 \cdot 10^{-8} \text{ gam}.$$

Câu 16: Chu kỳ bán rã của ^{238}U là $T = 4,5 \cdot 10^9$ năm. Lúc đầu có 1 g U238 nguyên chất. Độ phóng xạ của ^{238}U sau $9 \cdot 10^9$ năm là

- A. $2,5 \cdot 10^3 \text{ Ci}$. B. $5,6 \cdot 10^{-3} \text{ Ci}$. C. $8,3 \cdot 10^{-8} \text{ Ci}$. D. $6,4 \cdot 10^5 \text{ Ci}$.

Hướng dẫn giải

$$\text{Độ phóng xạ ban đầu } H_0 = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m}{A} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} = 3,34 \cdot 10^{-7} \text{ Ci}.$$

$$\text{Độ phóng xạ } H = \frac{H_0}{2^{\frac{t}{T}}} = 8,3 \cdot 10^{-8} \text{ Ci}.$$

Câu 17: Cm^{244} là một nguyên tố phóng xạ với hằng số phóng xạ $1,21 \cdot 10^{-9} \text{ s}^{-1}$. Ban đầu một mẫu có độ phóng xạ bằng 104 phân rã/s, thì độ phóng xạ sau 3650 ngày là

- A. 0,68 Bq. B. $2,21 \cdot 10 \text{ Bq}$. C. $6,83 \cdot 10^3 \text{ Bq}$. D. $6,83 \cdot 10^2 \text{ Bq}$.

Hướng dẫn giải

$$H = H_0 e^{-\lambda t} = 10^4 \cdot e^{-1,21 \cdot 10^{-9} \cdot 3650 \cdot 86400} \approx 6,83 \cdot 10^3 \text{ Bq}.$$

Câu 18: Một khối phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu H_0 , gồm 2 chất phóng xạ có số hạt nhân ban đầu bằng nhau. Chu kỳ bán rã của chúng lần lượt là $T_1 = 2 \text{ h}$ và $T_2 = 3 \text{ h}$. Sau 6 h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là

- A. $\frac{7H_0}{40}$. B. $\frac{3H_0}{16}$. C. $\frac{9H_0}{40}$. D. $\frac{5H_0}{16}$.

Hướng dẫn giải

$$H_0 = \frac{\ln 2}{T_1} N_0 + \frac{\ln 2}{T_2} N_0 \Rightarrow N_0 \ln 2 = \frac{6}{5} H_0$$

$$\Rightarrow H = \frac{\ln 2}{T_1} N_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_1} t} + \frac{\ln 2}{T_2} N_0 e^{-\frac{\ln 2}{T_2} t} = \frac{7H_0}{40}$$

Câu 19: Để xác định tuổi của một tượng gỗ, người ta đem so sánh độ phóng xạ của nó với độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng loại, cùng khối lượng vừa mới chặt. Kết quả giám định cho thấy độ phóng xạ của tượng gỗ chỉ còn bằng 20% độ phóng xạ của khúc gỗ mới. Biết chu kỳ bán rã của cacbon 14 là 5600 năm. Tuổi của cổ vật trên bằng

- A. 7042 năm. B. 13125 năm. C. 13003 năm. D. 15008 năm.

Hướng dẫn giải

$$\text{Độ phóng xạ của tượng gỗ chỉ bằng 20\% của mẫu gỗ mới chặt nên } H = 20\% H_0 \Rightarrow \frac{H_0}{H} = \frac{1}{20\%} = \frac{1}{0,2} = 5.$$

$$\text{Tuổi của cổ vật là } t = \frac{T}{\ln 2} \cdot \ln \frac{H_0}{H} = \frac{5600}{\ln 2} \cdot \ln 5 \approx 13003 \text{ năm}.$$

Câu 20: $^{25}_{11}\text{Na}$ là một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã bằng 62 ngày. Tại thời điểm mới mua về, trong phòng thí nghiệm có 5 g Na. Biết số Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$. Sau 124 ngày thì độ phóng xạ của mẫu Na trên bằng

A. $2,4 \cdot 10^{15}$ Bq.

B. $2,4 \cdot 10^{24}$ Bq.

C. $3,9 \cdot 10^{24}$ Bq.

D. $3,9 \cdot 10^{15}$ Bq.

Hướng dẫn giải

Khối lượng Na còn lại $m = m_0 \cdot 2^{\frac{t}{T}} = 5 \cdot 2^{\frac{124}{62}} = 1,25$ gam.

Suy ra số hạt nhân Na còn lại $N = n \cdot N_A = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{1,25}{25} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 3,01 \cdot 10^{22}$ hạt.

Độ phóng xạ $H = \lambda N = \frac{\ln 2}{62 \cdot 86400} \cdot 3,01 \cdot 10^{22} \approx 3,9 \cdot 10^{15}$ Bq.



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Khi nói về độ phóng xạ thì các phát biểu sau là **đúng** hay **sai**?

Phát biểu	Đ – S
a. Độ phóng xạ có quy luật giảm theo hàm số mũ.	Đ
b. Độ phóng xạ là số hạt nhân phóng xạ trong 1 đơn vị thời gian.	Đ
c. Độ phóng xạ cho biết tốc độ của sự phóng xạ.	Đ
d. Đơn vị độ phóng xạ trong hệ SI là Ci (Curie).	S

Hướng dẫn giải

- a. Độ phóng xạ $H = H_0 e^{-\lambda t}$.
- b. Độ phóng xạ là số hạt nhân phóng xạ trong 1 đơn vị thời gian.
- c. Ta có $H = -\frac{dN}{dt}$, độ phóng xạ cho biết tốc độ của sự phóng xạ.
- d. Đơn vị độ phóng xạ trong hệ SI là Bq (Becqueren).

Câu 2: Một mẫu chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã T, độ phóng xạ ban đầu H_0 .

Phát biểu	Đ – S
a. Cứ sau thời gian T, một nửa khối lượng chất đó đã biến thành chất khác.	Đ
b. Sau thời gian 2T, độ phóng xạ của mẫu chất còn lại là $H = \frac{H_0}{2}$.	S
c. Giá trị của T sẽ giảm dần theo khối lượng của mẫu chất.	S
d. Để số hạt còn lại bằng 12,5% số hạt ban đầu thì cần thời gian là 4T.	S

Hướng dẫn giải

- b. Độ phóng xạ còn lại là $H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{H_0}{4}$.
- c. Giá trị của T không phụ thuộc vào khối lượng của mẫu chất.
- d. Để số hạt còn lại bằng 12,5% số hạt ban đầu thì cần thời gian là 3T.

Câu 3: Một mẫu chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ $\lambda = 0,1s^{-1}$, ban đầu chứa $5 \cdot 10^{12}$ hạt nhân chưa bị phân rã.

Phát biểu	Đ – S
a. Chu kỳ bán rã của X là $T \approx 6,93$ s.	Đ
b. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu chất là $5 \cdot 10^{11}$ Bq.	Đ
c. Sau thời gian $t = \frac{\ln 2}{\lambda}$ thì độ phóng xạ của mẫu chất giảm đi 16 lần.	S
d. Số hạt còn lại của mẫu chất tại thời điểm $t = 13,86$ s là $2,5 \cdot 10^{11}$.	S

Hướng dẫn giải

- a. Chu kỳ bán rã $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.
- b. Độ phóng xạ $H_0 = \lambda N_0$.
- c. Sau thời gian $t = \frac{\ln 2}{\lambda}$ thì độ phóng xạ của mẫu chất giảm đi 2 lần.
- d. Số hạt còn lại của mẫu chất tại thời điểm $t = 13,86$ s là $1,25 \cdot 10^{11}$.

Câu 4: Một tượng cổ bằng gỗ có độ phóng xạ là 8 Bq. Một mảnh gỗ của cây vừa mới chặt, nếu có khối lượng tương đương sẽ có hoạt độ phóng xạ là 720 phân rã/phút. Biết chu kỳ bán rã của ^{14}C là 5600 năm.

Phát biểu	Đ – S
a. Độ phóng xạ của tượng cổ là 8 Bq, có nghĩa là trong 1 giây có 8 hạt nhân ^{14}C bị phân rã.	Đ
b. Hoạt độ phóng xạ của mảnh gỗ vừa mới chặt là 720 phân rã/phút = 12 Bq.	Đ
c. Nếu mảnh gỗ vừa mới chặt có khối lượng gấp đôi khối lượng tượng cổ thì có hoạt độ 1440 phân rã/phút.	Đ
d. Tuổi của tượng cổ bằng gỗ là 3273 năm.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Độ phóng xạ đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong 1 giây.

b. Vì $720 \text{ phân rã/phút} = \frac{720}{60} \text{ phân rã/s} = 12 \text{ Bq}$.

c. Vì
$$\left. \begin{array}{l} H = N\lambda \\ N = \frac{mN_A}{A} \end{array} \right\} \Rightarrow H = \frac{mN_A}{A} \lambda. \text{ Ta thấy } H \text{ tỉ lệ thuận với } m. \text{ Do đó, } m \text{ tăng gấp đôi thì hoạt độ cũng}$$

tăng gấp đôi. Vậy $H' = 2H = 2 \cdot 720 = 1440 \text{ phân rã/phút}$.

d. Vì $H_t = H_0 2^{\frac{-t}{T}} \Leftrightarrow 8 = 12 \cdot 2^{\frac{-t}{5600}} \Leftrightarrow t = 3273 \text{ năm}$.

Câu 5: Cho biết $^{16}_7\text{N}$ là chất phóng xạ β^- có chu kỳ bán rã $T = 7,2\text{s}$. Số Avogadro là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Ban đầu một mẫu $^{25}_{11}\text{Na}$ có khối lượng $m_0 = 0,32 \text{ gam}$. (Kết quả tính làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Phát biểu	Đ – S
a. Khối lượng $^{16}_7\text{N}$ còn lại sau thời gian $t = 21,6\text{s}$ là 0,04 gam.	Đ
b. Số hạt β^- tạo thành sau thời gian $t = 14,4\text{s}$ là $3,010 \cdot 10^{21}$ hạt.	S
c. Độ phóng xạ của $^{16}_7\text{N}$ sau thời gian 10 giây là $4,426 \cdot 10^{20} \text{ Bq}$.	Đ
d. Sau thời gian 16,718 s, độ phóng xạ của $^{16}_7\text{N}$ bằng $\frac{1}{5}$ độ phóng xạ ban đầu.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Khối lượng $^{16}_7\text{N}$ còn lại sau thời gian $t = 21,6\text{s}$ là $m = m_0 2^{\frac{-t}{T}} = 0,32 \cdot 2^{\frac{-21,6}{7,2}} = 0,04 \text{ gam}$.

b. Số hạt β^- tạo thành sau thời gian $t = 14,4\text{s}$ là

$$N_{\beta^-} = \Delta N = N_0 \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}} \right) = \frac{m_0}{A} N_A \left(1 - 2^{\frac{-t}{T}} \right) = \frac{0,32}{16} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \left(1 - 2^{\frac{-14,4}{7,2}} \right) = 9,03 \cdot 10^{21} \text{ hạt}$$

c. Độ phóng xạ sau thời gian 10 giây là

$$H = \lambda N = \frac{\ln 2}{T} N_0 2^{\frac{-t}{T}} = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m_0}{A} \cdot N_A \cdot 2^{\frac{-t}{T}} = \frac{\ln 2}{7,2} \cdot \frac{0,32}{16} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 2^{\frac{-10}{7,2}} = 4,426 \cdot 10^{20} \text{ Bq}$$

d. Giả sử sau t giây, độ phóng xạ bằng $\frac{1}{5}$ độ phóng xạ ban đầu, ta có

$$\frac{H}{H_0} = \frac{H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}}{H_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{t}{T} = -T \cdot \log_2 \frac{1}{5} \Rightarrow t = -7,2 \cdot \log_2 \frac{1}{5} = 16,718s.$$

Câu 6: Hiện nay đồng vị phóng xạ $^{18}_9\text{F}$ được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography – PET). Giả sử rằng một bệnh nhân được tiêm một lượng chất phóng xạ $^{18}_9\text{F}$ với độ phóng xạ là 350 Bq trước khi quá trình chụp ảnh diễn ra. Biết chu kỳ bán rã của $^{18}_9\text{F}$ là 110 ngày, số Avogadro là $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Phát biểu	Đ – S
a. Độ phóng xạ của $^{18}_9\text{F}$ trong cơ thể bệnh nhân giảm dần theo theo gian với quy luật hàm số mũ.	Đ
b. Hằng số phóng xạ của $^{18}_9\text{F}$ gần bằng $7,29 \cdot 10^8 \text{ s}^{-1}$.	Đ
c. Khối lượng $^{18}_9\text{F}$ được tiêm vào bệnh nhân trước khi chụp ảnh là 1,43 gam. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).	S
d. Sau 330 ngày kể từ thời điểm tiêm độ phóng xạ của $^{18}_9\text{F}$ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 43,75 Bq.	Đ

Hướng dẫn giải

a. Độ phóng xạ của $^{18}_9\text{F}$ trong cơ thể bệnh nhân giảm dần theo theo gian với quy luật hàm số mũ $H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$

b. Hằng số phóng xạ của $^{18}_9\text{F}$ là $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{\ln 2}{110 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60} = 7,29 \cdot 10^8 \text{ s}^{-1}$.

c. Khối lượng $^{18}_9\text{F}$ được tiêm vào bệnh nhân là:

$$H_0 = \lambda N_0 = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m_0}{M} \cdot N_A \Rightarrow m_0 = \frac{H_0 \cdot T \cdot M}{\ln 2 \cdot N_A} = \frac{350 \cdot 110 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \cdot 18}{\ln 2 \cdot 6,02 \cdot 10^{23}} = 1,43 \cdot 10^{-13} \text{ gam}.$$

d. Thời gian để độ phóng xạ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 43,75 Bq kể từ thời điểm tiêm là

$$H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow 43,75 = 350 \cdot 2^{-\frac{t}{110}} \Rightarrow t = 330 \text{ ngày}.$$

Câu 7: Chất phóng xạ $^{25}_{11}\text{Na}$ là một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 62 giây. Ban đầu mẫu $^{25}_{11}\text{Na}$ có khối lượng 0,248 mg. Lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ hạt/mol.

Phát biểu	Đ – S
a. Công thức tính độ phóng xạ là $H_t = \lambda N_t$.	Đ
b. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu trên gần đúng bằng $6,68 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$.	Đ
c. Độ phóng xạ của mẫu trên sau 10 phút là $6,68 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$.	Đ
d. Sau 143,96 giây thì độ phóng xạ của mẫu trên chỉ còn bằng $\frac{1}{5}$ độ phóng xạ ban đầu.	S

Hướng dẫn giải

a. Công thức tính độ phóng xạ là $H_t = \lambda N_t$.

b. Số nguyên tử $^{25}_{11}\text{Na}$ ban đầu có trong mẫu là $N_0 = \frac{m_0}{A} \cdot N_A = \frac{0,248 \cdot 10^{-3}}{25} \cdot 6,02 \cdot 10^{23}$

Độ phóng xạ lúc này là $H_0 = \lambda \cdot N_0 = \frac{\ln 2}{T} \cdot N_0 = \frac{\ln 2}{62} \cdot \frac{0,248 \cdot 10^{-3}}{25} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 6,68 \cdot 10^{16} \text{ Bq}$.

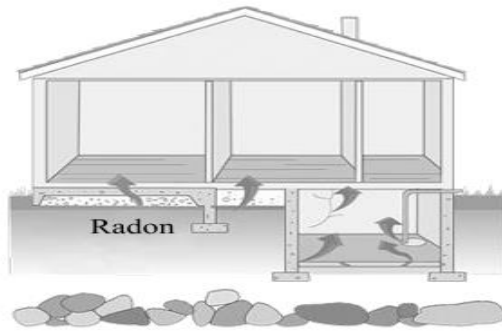
c. Số nguyên tử $^{25}_{11}\text{Na}$ còn lại sau 10 phút trong mẫu là

$$N_t = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{m_0}{A} \cdot N_A \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{0,248 \cdot 10^{-3}}{25} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 2^{-\frac{10 \cdot 60}{62}}$$

Độ phóng xạ lúc này là $H_t = \lambda \cdot N_t = \frac{\ln 2}{T} \cdot N_t = \frac{\ln 2}{62} \cdot \frac{0,248 \cdot 10^{-3}}{25} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 2^{-\frac{10 \cdot 60}{62}} = 8,15 \cdot 10^{13} \text{ Bq}$.

d. Ta có $\frac{H_t}{H_0} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{\lambda \cdot N_t}{\lambda \cdot N_0} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{N_t}{N_0} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{62}}}{N_0} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 2^{-\frac{t}{62}} = \frac{1}{5} \Rightarrow t = 143,96 \text{ giây}$.

Câu 8: Radon ^{222}Rn là một loại khí phóng xạ được giải phóng từ sự phân rã tự nhiên của các nguyên tố Uranium, Thorium và Radium trong đá và đất. Khí radon không màu, không mùi, không vị, thấm qua mặt đất và khuếch tán vào không khí. Radon có thể xâm nhập và tích tụ trong các ngôi nhà theo các con đường như trong hình bên. Lượng radon tích tụ trong nhà với nồng độ cao, trong một khoảng thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi cho những người sinh sống trong đó. Người ta ước tính sự xâm nhập và tích tụ của radon trong các ngôi nhà, cứ 15 ngôi nhà thì có 1 ngôi nhà có mức radon cao, đạt hoặc vượt quá 4,00 pCi (1 pCi = $3,66 \cdot 10^{-2} \text{ Bq}$) trong mỗi L không khí. Cho biết chu kỳ bán rã của radon là 3,82 ngày.



Phát biểu	Đ – S
a. Cách đơn giản giảm hàm lượng radon tích tụ trong nhà là mở cửa để không khí lưu thông.	Đ
b. Hằng số phóng xạ của radon là $5,04 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$.	S
c. Một gam radon có độ phóng xạ là $1,37 \cdot 10^{17} \text{ Bq}$.	S
d. Có $2,30 \cdot 10^4$ nguyên tử khí radon trong mỗi m^3 không khí thì độ phóng xạ của nó đạt mức 4,00 pCi.	S

Hướng dẫn giải

b. Hằng số phóng xạ của radon $\lambda = \frac{\ln 2}{T} = \frac{\ln 2}{3,82 \cdot 86400} \approx 2,1 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}$.

c. Độ phóng xạ của 1 g radon: $H = \lambda N = \frac{\ln 2}{T} \frac{m}{A} N_A = \frac{\ln 2}{3,82 \cdot 86400} \cdot \frac{1}{222} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \approx 5,7 \cdot 10^{15} \text{ Bq}$.

d. Số nguyên tử radon trong mỗi lít không khí khi độ phóng xạ đạt mức 4,00 pCi

$$N = \frac{H}{\lambda} = \frac{4,00 \cdot 3,66 \cdot 10^{-2}}{\ln 2} \approx 6,97 \cdot 10^4$$

$$3,82.86400$$

Số nguyên tử radon trong mỗi m³ không khí khi độ phóng xạ đạt mức 4,00 pCi
 $N' = 10^3 N = 10^3 \cdot 6,97 \cdot 10^4 = 6,97 \cdot 10^7$ nguyên tử.

Câu 9: Trong các vụ thử hạt nhân, người ta thấy các đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ (có chu kỳ bán rã là 8,02 ngày đêm) lan ra trong khí quyển (đồng vị này có thể gây ra ung thư tuyến giáp trạng). Mưa sẽ làm các đồng vị nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó có trong sữa bò. Giả sử sau một vụ thử hạt nhân, người ta đo được độ phóng xạ của $^{131}_{53}\text{I}$ trong sữa bò tại một trang trại là 2900 Bq/L. Biết mức trần an toàn phóng xạ là 185 Bq/L.

Phát biểu	Đ – S
a. Số hạt neutron của đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ là 78.	Đ
b. Đồng vị $^{131}_{53}\text{I}$ phóng xạ beta trừ theo phương trình $^{131}_{53}\text{I} \rightarrow ^{130}_{54}\text{Xe} + ^1_{-1}\text{e}$.	S
c. Đồng vị $^{131}_{53}\text{I}$ còn phát tia phóng xạ gamma nên có thể được "nhìn thấy" bởi các kĩ thuật hình ảnh y học hạt nhân.	S
d. Sau thời gian tối thiểu 126 ngày đêm, sữa bò tại trang trại đó mới đạt mức an toàn cho phép.	S

Hướng dẫn giải

a. Số hạt neutron của đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ là $131 - 53 = 78$.

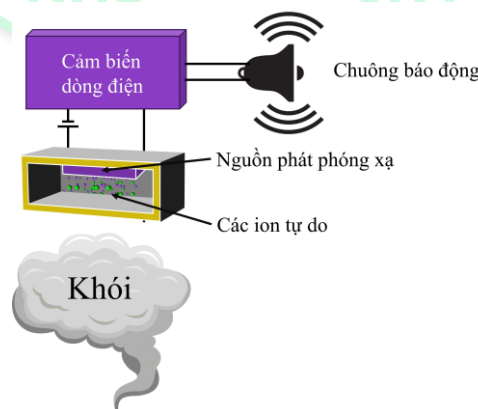
b. Đồng vị $^{131}_{53}\text{I}$ phóng xạ beta trừ theo phương trình $^{131}_{53}\text{I} \rightarrow ^{131}_{54}\text{Xe} + ^0_{-1}\text{e}$.

c. Tia gama không nhìn thấy được chỉ nhận biết nhờ tính tác dụng đen kín ảnh, phát quang 1 số chất.

d. Thời gian để sữa bò tại trang trại đạt mức an toàn cho phép là $H = H_0 2^{\frac{-t}{T}}$ suy ra

$$t = T \log_2 \left(\frac{H_0}{H} \right) = 8,02 \log_2 \frac{2900}{185} \approx 32 \text{ ngày.}$$

Câu 10: Hình bên dưới mô tả sơ đồ hoạt động đơn giản hóa của cảm biến khói ion hóa. Nguồn phóng xạ α americium $^{241}_{95}\text{Am}$ có hằng số phóng xạ $5,081 \cdot 10^{-11} \text{s}^{-1}$ được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt α phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu.



Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy.

Phát biểu	Đ – S
a. Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.	S
b. Chu kì bán rã của americium ${}_{95}^{241}\text{Am}$ là $1,58.10^5$ ngày.	Đ
c. Độ phóng xạ của nguồn americium ${}_{95}^{241}\text{Am}$ có khối lượng $0,125\text{ }\mu\text{g}$ là $25,7\text{ kBq}$.	S
d. Sau khi sử dụng 15 năm, độ phóng xạ của nguồn americium ${}_{95}^{241}\text{Am}$ trong cảm biến giảm còn $3,47\%$ so với độ phóng xạ ban đầu lúc mới mua.	S

Hướng dẫn giải

a. Tia α mang điện tích dương nên bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm.

b. Chu kì bán rã của americium ${}_{95}^{241}\text{Am}$ là $T = \frac{\ln 2}{\lambda} = 1,58.10^5$ ngày.

c. Độ phóng xạ của nguồn americium ${}_{95}^{241}\text{Am}$ có khối lượng $0,125\text{ }\mu\text{g}$ là $H_0 = \lambda N_0 = 15,9.10^3\text{ Bq}$

d. Sau khi sử dụng 15 năm, độ phóng xạ của nguồn americium ${}_{95}^{241}\text{Am}$ trong cảm biến giảm còn $H = H_0.2^{-\lambda t} = 97,6\%H_0$ so với độ phóng xạ ban đầu lúc mới mua.



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Lấy chu kỳ bán rã của $^{210}_{84}\text{Po}$ là 138 ngày và số Avogadro là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Độ phóng xạ của 42 mg $^{210}_{84}\text{Po}$ là $X \cdot 10^{12} \text{ Bq}$. Giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

$$\text{Độ phóng xạ } H = \lambda N = \frac{\ln 2}{T} \cdot \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\ln 2}{138 \cdot 86400} \cdot \frac{42 \cdot 10^{-3}}{210} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \approx 7 \cdot 10^{12} \text{ Bq.}$$

Giá trị của X là 7.

Câu 2: Một mẫu phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu là 800 Bq. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là 2 giờ. Hỏi sau 6 giờ, độ phóng xạ của mẫu còn lại là bao nhiêu Bq?

Hướng dẫn giải

$$\text{Áp dụng công thức } H = H_0 \cdot e^{-\lambda t} = H_0 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{T} \cdot t} = 800 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{2} \cdot 6} = 800 \cdot e^{-3 \ln 2} = 100 \text{ Bq.}$$

Câu 3: Mẫu gỗ có độ phóng xạ là 4 Bq. Đo độ phóng xạ của khúc gỗ cùng loại mới chặt có độ phóng xạ là 10 Bq. Chu kỳ bán rã của cacbon bằng 5600 năm thì tuổi của cổ vật là bao nhiêu năm?

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } t = \frac{T}{\ln 2} \ln \frac{H_0}{H_t} = \frac{5600}{\ln 2} \ln \frac{10}{4} = 7403 \text{ năm.}$$

Câu 4: Một mẫu chất phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu là 128 phân rã/phút và chu kỳ bán rã là 4 ngày. Sau bao nhiêu ngày thì độ phóng xạ của mẫu chất giảm còn 32 phân rã/phút? (Kết quả làm tròn đến một chữ số có nghĩa).

Hướng dẫn giải

$$\text{Độ phóng xạ tại thời điểm } t: H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Leftrightarrow 32 = 128 \cdot 2^{-\frac{t}{4}} \Leftrightarrow 2^{-2} = 2^{-\frac{t}{4}} \Leftrightarrow t = 8 \text{ ngày.}$$

Câu 5: Hai cổ vật A và B được làm từ cùng một loại gỗ có kích cỡ và khối lượng bằng nhau, nhưng khi đo độ phóng xạ $^{14}_6\text{C}$ của chúng, người ta thấy độ phóng xạ của chúng chênh lệch nhau 2,23 lần. Biết $^{14}_6\text{C}$ có chu kỳ bán rã 5730 năm. Hai cổ vật đó được chế tác cách nhau bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

$$\text{Độ phóng xạ tại thời điểm } t \text{ là } H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Leftrightarrow \begin{cases} H_1 = H_0 \cdot 2^{-\frac{t_1}{T}} \\ H_2 = H_0 \cdot 2^{-\frac{t_2}{T}} \end{cases}$$

$$\text{Lấy tỉ số } \frac{H_1}{H_2} = 2^{\frac{-t_1+t_2}{T}} \Leftrightarrow 2,23 = 2^{\frac{\Delta t}{5730}} \Leftrightarrow \Delta t = 6629,9 \approx 6630 \text{ năm.}$$

Câu 6: Một mẫu chất có độ phóng xạ là 500 Bq. Nếu sau 2 giờ, độ phóng xạ của mẫu chất giảm xuống còn 125 Bq. Chu kỳ bán rã của chất đó là mấy giờ? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức $H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$

$$\Rightarrow 2^{-\frac{t}{T}} = \frac{H_0}{H} \Rightarrow \frac{t}{T} \cdot \ln 2 = \ln \left(\frac{H_0}{H} \right) \Leftrightarrow \frac{\ln 2}{T} \cdot 2 = \ln \left(\frac{500}{125} \right) \Rightarrow T = 1 \text{ giờ.}$$

Câu 7: Một bệnh nhân ung thư được điều trị bằng $^{131}_{51}\text{I}$. Biết rằng chu kì bán rã của $^{131}_{51}\text{I}$ là 8 ngày. Sau 16 ngày, độ phóng xạ của nó trong cơ thể bệnh nhân sẽ còn lại bao nhiêu phần trăm so với ban đầu?

Hướng dẫn giải

$$\text{Áp dụng công thức } H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = H_0 \cdot 2^{-\frac{16}{8}} = H_0 \cdot 2^{-2} = \frac{1}{4} \cdot H_0$$

Hay $H = 25\% H_0$.

Câu 6. Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng ^{14}C . Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử ^{14}C và số nguyên tử ^{12}C có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi, Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi ^{14}C là chất phóng xạ β^- với chu kì bán rã 5730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử ^{14}C và số nguyên tử ^{12}C có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của ^{14}C trong 1 giờ là 497. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của ^{14}C trong 1 giờ là 921. Tuổi của cổ vật là bao nhiêu năm? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Hướng dẫn giải

$$\text{Tuổi của cổ vật là } H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow t = T \log_2 \left(\frac{H_0}{H} \right) = 5730 \log_2 \left(\frac{921}{497} \right) \approx 5099 \text{ năm.}$$

Câu 7: Trong một số trường hợp, bệnh nhân ung thư gan được chỉ định sử dụng ^{90}Y để điều trị. Tính toán liều lượng theo chu bán rã của ^{90}Y là yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch điều trị. Nếu một bệnh nhân nhận liều lượng ban đầu là 50 mCi và chu kì bán rã của ^{90}Y là 64 giờ. Sau 128 giờ, liều lượng còn lại trong cơ thể bệnh nhân là bao nhiêu mCi?

Hướng dẫn giải

$$\text{Áp dụng công thức } H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = 50 \cdot 2^{-\frac{128}{64}} = 12,5 \text{ mCi.}$$

Câu 8: Để xác định lượng máu trong bệnh nhân, người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ ^{24}Na (chu kì bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2 μCi . Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm^3 máu người đó thì thấy có độ phóng xạ 502 phân rã/phut. Thể tích máu của người đó là bao nhiêu lít? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Hướng dẫn giải

$$\text{Đổi } H_0 = 2 \mu\text{Ci} = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 3,7 \cdot 10^{10} = 7,4 \cdot 10^4 \text{ Bq.}$$

$$H = 502 \text{ V phân rã/phut (V là thể tích của máu theo đơn vị } \text{cm}^3 \text{).}$$

$$H = H_0 2^{-\frac{t}{T}} = H_0 2^{-0,5} \Rightarrow \frac{H}{H_0} = 2^{-0,5} = \frac{8,37V}{7,4 \cdot 10^4} \Rightarrow 8,37V = 7,4 \cdot 10^4 \cdot 2^{-0,5}$$

$$V = \frac{7,4 \cdot 10^4 \cdot 2^{-0,5}}{8,37} = 6251,6 \text{ cm}^3 = 6,25 \text{ dm}^3 = 6,25 \text{ lít.}$$

Câu 9: Vào ngày 19/9/1991, trong khi đang tìm đường vượt qua dãy Otztal Alps, hai nhà leo núi người Đức đã phát hiện thấy xác ướp người cổ được bảo quản hầu như nguyên vẹn trong băng tuyết tại Hauslabjoch, khu vực giữa biên giới Áo và Italia. Xác ướp đó được đặt tên là người băng Otzi. Tại thời điểm này, các nhà khoa học đã đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể người băng Otzi là 0,121 Bq. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được độ phóng xạ của 1 gam mẫu carbon trong cơ thể sinh vật sống là 0,231 Bq. Biết rằng, trong số các đồng vị của carbon có trong mẫu, chỉ có ^{14}C là đồng vị phóng xạ với chu kỳ bán rã là 5345 năm. Niên đại của người băng đó cỡ bao nhiêu năm? (kết quả lấy phần nguyên)

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Leftrightarrow 0,121 = 0,231 \cdot 2^{-\frac{t}{5340}} \Leftrightarrow t = 5345(\text{năm}).$$

Câu 10: Tại thời điểm t_1 một chất phóng xạ có độ phóng xạ $H_1 = 10^5$ Bq. Ở thời điểm t_2 chất phóng xạ đó có độ phóng xạ là $H_2 = 8 \cdot 10^4$ Bq. Cho chu kỳ bán rã $T = 6,93$ ngày. Số hạt nhân của chất phóng xạ đã bị phân rã trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$ là $1,728 \cdot 10^a$ ($a \in \mathbb{N}^*$) phân tử. Tính hệ số a .

Hướng dẫn giải

$$\text{Tại thời điểm } t_1 \text{ thì } H_1 = \lambda N_1 = \frac{\ln 2}{T} N_1$$

$$\text{Tại thời điểm } t_2 \text{ thì } H_2 = \lambda N_2 = \frac{\ln 2}{T} \times N_2$$

Số hạt nhân đã bị phân rã trong thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$ là

$$\Delta N = N_1 - N_2 = (H_1 - H_2) \frac{T}{\ln 2} = (10^5 - 8 \cdot 10^4) \cdot \frac{6,93 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60}{\ln 2} = 1,727 \cdot 10^{10}$$

Vậy hệ số a là 10.

Câu 11: Caesium 137 là chất phóng xạ được thoát ra khỏi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl do sự cố phóng xạ xảy ra vào năm 1986. Chu kỳ bán rã của Caesium 137 là 28 năm. Ngay sau vụ nổ, người ta đo được độ phóng xạ cách nhà máy 30 km là 50 kBq trên một mét vuông. Hỏi vào năm nào thì độ phóng xạ này giảm còn 1 kBq trên một mét vuông?

Hướng dẫn giải

$$\text{Ta có } H = H_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \Leftrightarrow 1 = 50 \cdot 2^{-\frac{t}{28}} \Rightarrow t \approx 158,7 \text{ năm.}$$

Số năm trôi qua từ năm 1986 là $1986 + 158,7 \approx 2144,7$

Do đó, độ phóng xạ sẽ giảm còn 1 kBq/m² vào năm 2144.

Câu 12: Để xác định lượng nước trong một bồn chứa nước, người ta bơm vào bồn nước đồng vị sodium có độ phóng xạ $1,6 \cdot 10^5$ Bq và chu kỳ bán rã 15 giờ. Sau thời gian 30 giờ, người ta chích ra 100 mL nước và đo được độ phóng xạ của mẫu này là 2 Bq. Thể tích nước trong bồn chứa là bao nhiêu L?

Hướng dẫn giải

Sau thời gian 30 giờ, tức là $t = 2T$, độ phóng xạ giảm 4 lần nên ta có $H_0 = \frac{1,6 \cdot 10^5}{4} = 0,4 \cdot 10^5$ Bq.

Do độ phóng xạ tỉ lệ với thể tích nước nên $\frac{V_0}{V} = \frac{H_0}{H} \Rightarrow V_0 = \frac{H_0}{H} V = \frac{0,4 \cdot 10^5}{2} \cdot 0,1 = 2000$ L.

